

NaviRAG Trading - Contexto del proyecto

Contexto académico del documento

Este documento se presenta como una contextualización breve para la asignatura Ingeniería de Soluciones con Inteligencia Artificial, sección 002D, en Duoc UC. El caso de Iwakura Trading Academy corresponde a una simulación académica creada para justificar el desarrollo de NaviRAG Trading; dentro del relato del caso, la academia se trata como una institución operativa.

Profesor: Francisco Andrés Macaya Matas

Integrantes: Lucas Huerta y Fabian Morande

Contexto de la organización ficticia

Iwakura Trading Academy es una academia privada dedicada a la formación de estudiantes en conceptos, fundamentos y análisis educativo de trading. La institución trabaja con documentos PDF educativos que explican temas como gestión de riesgo, análisis técnico, estrategias, lectura de mercado y fundamentos operativos.

A medida que el material creció, la academia comenzó a enfrentar tres dificultades principales: los estudiantes no encontraban rápidamente conceptos dentro de los documentos, los docentes recibían preguntas repetidas sobre contenidos ya explicados y la institución necesitaba una forma más ordenada de consultar su base documental educativa.

Historia del proyecto dentro del caso

La primera justificación de NaviRAG Trading nació como una solución de apoyo para un curso de trading: un asistente capaz de responder preguntas de los estudiantes usando como base los documentos educativos disponibles. En esa etapa inicial, el foco era reducir la dependencia del docente para consultas frecuentes y facilitar el acceso a explicaciones documentadas.

Luego, el proyecto evolucionó hacia un asistente institucional educativo basado en RAG. Esta evolución incorporó recuperación semántica, memoria conversacional y una lógica de decisión para responder según el tipo de consulta. Con ello, NaviRAG Trading dejó de ser solo una herramienta de búsqueda documental y pasó a funcionar como un asistente de aprendizaje para la academia.

Problema que busca resolver

NaviRAG Trading responde a una necesidad concreta: mejorar el acceso al conocimiento educativo de trading disponible en la academia. El sistema busca disminuir la fricción en la búsqueda de conceptos, apoyar el estudio autónomo de los estudiantes y reducir consultas repetitivas dirigidas a los docentes.

El problema no está en la falta de información, sino en la dificultad de encontrarla, contextualizarla y convertirla en una respuesta clara, segura y útil para el aprendizaje.

Objetivo del proyecto

El objetivo de NaviRAG Trading es actuar como un asistente institucional educativo que permita consultar documentos PDF de trading mediante lenguaje natural, recuperar contexto relevante y generar respuestas orientadas al aprendizaje.

El sistema está diseñado para entregar explicaciones educativas, apoyar la continuidad de una conversación y mantener límites claros de seguridad. No entrega señales de compra o venta, recomendaciones de inversión ni instrucciones accionables sobre activos financieros.

Alcance funcional a nivel contextual

NaviRAG Trading permite que un estudiante realice preguntas sobre contenidos de trading y reciba respuestas basadas en la documentación educativa de la academia. A nivel general, el sistema combina recuperación aumentada por generación, recuperación semántica, memoria conversacional y una capa de decisión que define cómo responder según la intención del usuario.

Su alcance se limita al apoyo académico y documental. No trabaja con datos de mercado en tiempo real, no ejecuta operaciones y no reemplaza el criterio docente ni profesional.

Roles del equipo

Lucas Huerta participó en el diseño del flujo RAG, implementación y pruebas del sistema.

Fabian Morande participó en la implementación, documentación y validación del proyecto.

Valor esperado

Para Iwakura Trading Academy, NaviRAG Trading representa una forma de ordenar el acceso al conocimiento interno, apoyar el aprendizaje autónomo y entregar respuestas más consistentes sobre contenidos educativos. Para el contexto académico de Duoc UC, el proyecto permite demostrar el diseño de un agente funcional con recuperación de contexto, memoria y toma de decisiones dentro de un caso organizacional simulado.